

Übungsbeschreibung — Brute-Forcing & Entschlüsseln mit **bruteforcer**

Allgemeines

- **Ziel:** Für drei verschlüsselte Dateien im Ordner **messages** das Passwort knacken und die Datei mit OpenSSL entschlüsseln, um die Lösung zu erhalten.
 - **Benötigte Software:**
 - Das mitgelieferte Binary **bruteforcer**.
 - **OpenSSL** (Windows: am besten unter WSL).
 - **Wichtig: Prüfe die Verschlüsselungsparameter** (Cipher, KDF, Iterationen). Diese Übung basiert auf **OpenSSL 3.6.0 (1 Oct 2025)** — Optionen/Defaults können anders sein. **Iterationen müssen beim Entschlüsseln exakt gesetzt werden.**
 - **Hinweis:** Verwende beim Entschlüsseln exakt dieselben Optionen wie beim Verschlüsseln (**-pbkdf2**, digest: **sha256**, algorithmus: **aes-256-cbc**, iterations: **10000**).
-

Vorgehensweise

1. Lies **MANUAL.pdf**, um **bruteforcer**-Optionen zu verstehen.
2. Passe **bruteforcer** an (Zeichensatz, Länge, Wordlists, Threads), um Suchräume klein zu halten.
3. Starte **bruteforcer** gegen die jeweilige **.enc**-Datei bis Passwort gefunden.
4. Entschlüssele mit OpenSSL, z. B.:

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -in messages/<datei>.enc -out  
<datei>.txt -pass pass:<GEFUNDENES_PASSWORT>
```

5. Lies die entschlüsselte Datei — damit ist die Aufgabe gelöst.
-

Aufgaben (Kurzbeschreibung)

- **Aufgabe 1:** Einstieg; keine konkreten Hinweise, Passwort ist 3-stellig.
- **Aufgabe 2:** Passwort besteht **nur aus Zahlen** → **bruteforcer** mit numerischem Zeichensatz (0–9) konfigurieren.
- **Aufgabe 3:** Standardpasswort → **Wörterbuchangriff** empfohlen (z. B. [passende Wordlist](#) verwenden).

Laufzeiten (ungefähr)

Die Laufzeiten hängen stark von der Hardware und den Einstellungen ab.

Hier einige grobe Richtwerte, basierend auf gut getuntem **bruteforcer** ohne zusätzliche Informationen:

- **Aufgabe 1:** ~30 Sekunden
 - **Aufgabe 2:** ~6 Minuten 30 Sekunden
 - **Aufgabe 3:** ~30 Sekunden (je nach Wordlist)
-

Hinweise zur Feinabstimmung

- Je mehr Vorwissen (Zeichensatz, Länge, Wordlists) du einbringst, desto kürzer die Laufzeit.
 - Vermeide unnötig große Schlüsselräume.
 - Nutze Parallelisierung nur wenn sauber unterstützt.
 - Setze **Stop-on-first** wenn verfügbar.
-

Ablauf für die Nutzer

1. Mit **bruteforcer** das passende Passwort ermitteln.
 2. **.enc**-Datei mit OpenSSL entschlüsseln (achten auf Cipher, **-pbkdf2**, **-iter**).
 3. Entschlüsselte Nachricht prüfen und Lösung einreichen.
-

Kurzwarnung: Prüfe unbedingt Cipher-Namen und KDF-Parameter bevor du entschlüsselst.

Falsche **-pbkdf2/-iter**/Cipher = Entschlüsselung schlägt fehl.

Die Parameter **-K -i -v 1** und **-1** sind hilfreich/notwendig.

Viel Erfolg! 🚀